

## 圆的一般方程与圆心半径公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（方程规范）：

方程必须为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，即  $x^2, y^2$  系数为 1，且不含  $xy$  项。

## 条件 2（判别式正）：

判别式满足  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 。

## 结论

## 结论一（圆方程）：

直观描述：方程表示圆心在  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ 、半径为  $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$  的圆。

$$\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right), \quad r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}.$$

## 推广结论（配形式）：

直观描述：通过配方可得标准形式，右边符号决定图形类型。

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

## 理解说明

一句话直觉 一般方程是圆标准方程展开的结果，通过配方可快速得到圆心和半径。

## 核心拆解

## 要点一（配方前提）：

方程必须满足  $x^2, y^2$  系数为 1，且无  $xy$  项，否则不是标准一般式。

## 要点二（配方操作）：

对  $x$  和  $y$  分别配方： $x^2 + Dx$  配成  $(x + \frac{D}{2})^2 - \frac{D^2}{4}$ ， $y$  类似。

## 要点三（符号判定）：

配方后右边常数  $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$  的正负决定图形类型（正为圆，零为点，负无实形）。

几何本质（圆心半径） 圆心  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$  和半径  $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$  直接给出了圆的几何特征。

**代数意义（参数关系）**  $D, E, F$  与圆心  $(a, b)$ 、半径  $r$  的关系： $D = -2a, E = -2b, F = a^2 + b^2 - r^2$ 。

#### 考点价值（常见题型）

- **考法一（直接判断）**：给一般式，判断是否表示圆并求圆心半径。
- **考法二（参数范围）**：已知圆一般式含参数，求参数范围使方程表示圆。
- **考法三（待定系数）**：设一般式，代入已知条件求  $D, E, F$ 。

**顿悟点** 配方是核心，记住圆心和半径公式可直接应用，但需注意前提条件。

#### 使用场景

- **场景一（展开为标准式）**：有时需将圆的标准式展开为一般式。
- **场景二（三点定圆）**：已知圆上三点，可设一般式代入求解。
- **场景三（动点轨迹）**：动点方程化简后可能化为圆的一般式。

#### 证明

**思路提示** 通过配方法将一般式化为标准形式，从而推出圆心和半径公式，并明确表示圆的条件。

#### 正式推导

##### 步骤一（配方 $x$ 项）：

对  $x$  项配方： $x^2 + Dx = \left(x + \frac{D}{2}\right)^2 - \frac{D^2}{4}$ 。

理由：由完全平方公式  $\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 = x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}$ ，移项得。

##### 步骤二（配方 $y$ 项）：

同理  $y^2 + Ey = \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 - \frac{E^2}{4}$ 。

理由：同上。

##### 步骤三（代入合并）：

将以上代入原方程：

$$\begin{aligned} &\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 - \frac{D^2}{4} \\ &+ \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 - \frac{E^2}{4} + F = 0, \end{aligned}$$

移项得

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}.$$

理由：移项并合并常数项。

步骤四（判号得圆）：

若  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ，则右边为正，令

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}, \end{aligned}$$

得到标准方程  $(x + \frac{D}{2})^2 + (y + \frac{E}{2})^2 = r^2$ ，表示以  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$  为圆心、 $r$  为半径的圆。

理由：圆的标准方程要求右边为非负常数，且大于 0 时表示圆。

结论回扣 因此，二元二次方程  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$  表示圆的充要条件是  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ，此时圆心为  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，半径为  $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

### 典型例题

**例 1（基础） 题目：**判断方程  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$  是否表示圆，若是，求圆心和半径。**解题步骤：**

第一步（识别参数）：

方程是  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$  形式，其中  $D = -6, E = 4, F = -12$ ，满足系数为 1 且无  $xy$  项。

理由：对照一般式直接确定参数。

第二步（计算判别式）：

计算

$$\begin{aligned} D^2 + E^2 - 4F &= (-6)^2 + 4^2 - 4(-12) \\ &= 36 + 16 + 48 \\ &= 100 > 0. \end{aligned}$$

理由：判别式大于 0 是表示圆的充要条件。

第三步（求圆心半径）：

圆心  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}) = (3, -2)$ ，半径  $r = \frac{1}{2}\sqrt{100} = 5$ 。

理由：套用圆心半径公式。

**关键结论：**该方程表示圆心为  $(3, -2)$ 、半径为 5 的圆。

**例 2（变形） 题目：**已知方程  $x^2 + y^2 - 2x + 4y + F = 0$  表示圆，求实数  $F$  的取值范围。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

$D = -2, E = 4, F$  为参数。

理由：对照一般式。

第二步（写判别式）：

$$\begin{aligned} D^2 + E^2 - 4F &= (-2)^2 + 4^2 - 4F \\ &= 4 + 16 - 4F \\ &= 20 - 4F. \end{aligned}$$

理由：代入公式。

第三步（解不等式）：

要求  $20 - 4F > 0$ ，解得  $F < 5$ 。

理由：圆的条件是判别式大于 0。

**关键结论：**  $F$  的取值范围是  $F < 5$ 。

**例 3（综合应用） 题目：** 已知圆经过点  $A(1, 2), B(3, 4)$ ，且圆心在直线  $x - y = 0$  上，求圆的方程。**解题步骤：**

第一步（设一般式）：

设圆的方程为  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 。

理由：一般式含三个参数，适合待定。

第二步（代入点坐标）：

将  $A(1, 2), B(3, 4)$  代入得

$$1^2 + 2^2 + D \cdot 1 + E \cdot 2 + F = 0, \quad 3^2 + 4^2 + D \cdot 3 + E \cdot 4 + F = 0,$$

即

$$5 + D + 2E + F = 0, \quad 25 + 3D + 4E + F = 0.$$

理由：点在圆上满足方程。

第三步（圆心条件）：

圆心  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$  在直线  $x - y = 0$  上，故  $-\frac{D}{2} - (-\frac{E}{2}) = 0$ ，化简得  $E = D$ 。

理由：圆心坐标代入直线方程。

**第四步（解方程组）：**

将  $E = D$  代入得

$$\begin{aligned}5 + D + 2D + F &= 0 \Rightarrow 5 + 3D + F = 0, \\25 + 3D + 4D + F &= 0 \Rightarrow 25 + 7D + F = 0.\end{aligned}$$

两式相减得  $20 + 4D = 0$ ，所以  $D = -5$ ， $E = -5$ ，代入得  $F = -5 - 3D = -5 - 3(-5) = 10$ 。

理由：解线性方程组。

**第五步（验证条件）：**

检验判别式：

$$\begin{aligned}D^2 + E^2 - 4F &= (-5)^2 + (-5)^2 - 4 \cdot 10 \\&= 25 + 25 - 40 \\&= 10 > 0,\end{aligned}$$

满足圆的条件。

理由：确保方程确实表示圆。

**关键结论：** 所求圆的方程为  $x^2 + y^2 - 5x - 5y + 10 = 0$ 。

**易错提醒****易错点一（系数未归一）**

直接对  $x^2, y^2$  系数不为 1 的方程套用圆心半径公式，结果错误。

**正确理解（先化系数）：**

应先将  $x^2, y^2$  系数化为 1，再使用公式。

**错因分析（公式前提）：**

公式只适用于  $x^2, y^2$  系数为 1 且无  $xy$  项的标准形式。

**易错点二（半径漏除二）**

错误将半径记为  $r = \sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ ，忘了除以 2。

**正确理解（半径公式）：**

正确半径  $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

**错因分析（配方系数）：**

配方后右边为  $\frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ ，开方得  $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

**易错点三（点圆混淆）**

误以为  $D^2 + E^2 - 4F \geq 0$  就是圆，包含等于 0 情况。

**正确理解（严格大于零）：**

表示圆必须  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ ；等于 0 表示一个点（点圆）。

**错因分析（半径为零）：**

半径必须大于 0 才是圆，等于 0 是退化情形。

**结论小结**

**一句话核心** 一般方程  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$  通过配方转化为标准式  $(x + \frac{D}{2})^2 + (y + \frac{E}{2})^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ ，当  $D^2 + E^2 - 4F > 0$  时表示圆，圆心  $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，半径  $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

**使用条件**

- **条件 1（系数归一）：**  $x^2, y^2$  系数必须为 1，且不含  $xy$  项。
- **条件 2（判别式正）：**  $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 。

**关键提醒**

- **易错点（系数先化简）：** 若  $x^2, y^2$  系数不是 1，需先除以系数化为 1。
- **检查项（半径公式）：** 半径  $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ ，切勿忽略  $\frac{1}{2}$ 。